

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**LAB 04 – MÔ HÌNH HỆ THỐNG - SƠ ĐỒ TRƯỜNG HỢP SỬ
DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG**

ĐỀ TÀI 1.9 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỔ TIẾT KIỆM ONLINE

Project Information

THÔNG TIN	NỘI DUNG
Môn học	Công nghệ phần mềm
Lab	Lab 04
Đề tài	Quản lý sổ tiết kiệm online
Nhóm	Voz
Lớp	N3-T2
Giảng viên	Trần Thanh Phong
Thành viên	Võ Trịnh Quốc Huy Võ Văn Khôi Nguyên Nguyễn Thành Trung Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt

1. THÔNG TIN VÀ MỤC TIÊU LAB 04

Lab 04 tập trung chuyển các yêu cầu và Use Case đã xác định ở Lab 02 thành mô hình hành vi trực quan. Use Case Diagram trả lời hệ thống phục vụ ai và cung cấp chức năng gì; Activity Diagram mô tả trình tự xử lý, rẽ nhánh, vòng lặp, xử lý ngoại lệ và trách nhiệm của từng Actor thông qua swimlane.

- Xác định đầy đủ Actor người dùng và hệ thống bên ngoài.
- Xây dựng Use Case Diagram tổng quát có System Boundary và quan hệ Association/include hợp lý.
- Đặc tả các Use Case trọng điểm theo mẫu 2 cột Actor | Hệ thống.
- Xây dựng 5 Activity Diagram có swimlane, Initial/Final, Decision, Merge hoặc Loop-back khi cần; Fork/Join chỉ dùng khi thực sự có xử lý song song.
- Đảm bảo traceability từ FR/Business Rule của Lab 02 sang Use Case và Activity Diagram của Lab 04.

2. ACTOR LIST

ID	Actor	Loại	Vai trò / Tương tác
A01	Khách hàng	Human Actor	Chủ sở hữu sổ tiết kiệm; thực hiện mở sổ, nộp thêm, rút/tắt toán, tra cứu và xác thực giao dịch.
A02	Nhân viên	Human Actor	Hỗ trợ và xử lý nghiệp vụ liên quan; tra cứu hồ sơ, sổ và lịch sử giao dịch.
A03	Quản lý	Human Actor	Giám sát hoạt động kinh doanh; xem báo cáo ngày/tháng và thông tin phục vụ quản lý.
A04	Quản trị viên	Human Actor	Quản lý tài khoản, phân quyền và cấu hình tham số/quy định hệ thống.
A05	Hệ thống thanh toán	External System Actor	Hệ thống bên ngoài trao đổi request/response để trích tiền hoặc chuyển tiền và trả trạng thái giao dịch.

2.1. Lập luận về External System Actor

A05 không phải người dùng của hệ thống mà là một hệ thống bên ngoài có giao diện tích hợp với hệ thống tiết kiệm. Trong các giao dịch tài chính, hệ thống tiết kiệm gửi yêu cầu trích/chuyển tiền và nhận phản hồi thành công, thất bại hoặc timeout. Vì vậy A05 phải được mô hình hóa là External System Actor, đặt ngoài System Boundary.

3. USE CASE LIST

ID	Use Case	Actor
UC01	Đăng nhập	Tất cả
UC02	Tra cứu hồ sơ khách hàng	Quản lý/Nhân viên
UC03	Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân	Khách hàng
UC04	Xem loại tiết kiệm & lãi suất	Khách hàng
UC05	Mở sổ tiết kiệm	Khách hàng/Cổng thanh toán
UC06	Nộp thêm tiền	Khách hàng/Cổng thanh toán
UC07	Rút tiền / Tất toán	Khách hàng/Cổng thanh toán
UC08	Tra cứu sổ tiết kiệm	Khách hàng/Nhân viên
UC09	Xem lịch sử giao dịch	Khách hàng/Nhân viên
UC10	Cấu hình tiền lãi	Quản trị viên
UC11	Cấu hình kiểm tra điều kiện giao dịch	Quản trị viên
UC12	Báo cáo doanh số ngày	Quản lý
UC13	Báo cáo mở/đóng sổ tháng	Quản lý
UC14	Cấu hình quy định	Quản trị viên
UC15	Xác thực giao dịch	Khách hàng/Dịch vụ OTP Gateway

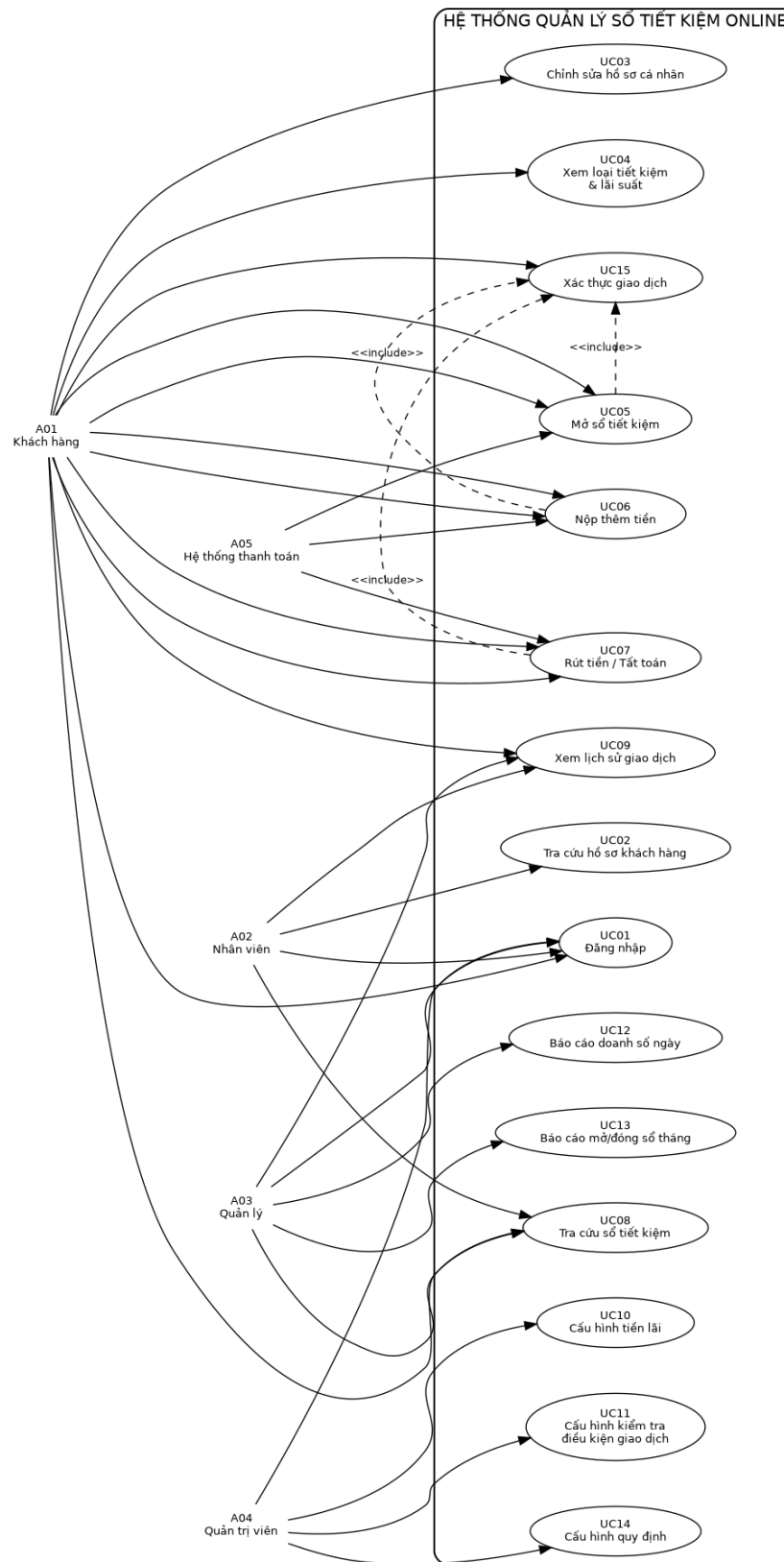
Danh sách trên được giữ nguyên mã UC01–UC15 của Lab 02. Không bổ sung UC16 vì tài liệu Lab 02 không định nghĩa UC này.

3.1. Quan hệ include và extend

Theo nguyên tắc UML trong đề cương Lab 04, <<include>> dùng khi hành vi được gọi bắt buộc và có tính tái sử dụng; <<extend>> dùng cho hành vi bổ sung chỉ xảy ra trong điều kiện cụ thể. Với mô hình của nhóm, xác thực giao dịch là một bước bắt buộc của các giao dịch gửi/rút nên UC05, UC06 và UC07 include UC15.

Các trường hợp lỗi như không đủ tiền, sai OTP, timeout, chưa đủ 15 ngày hoặc rút vượt số dư không được tách thành các UC <<extend>> riêng. Chúng là Alternative/Exception Flow của UC nghiệp vụ, đúng với cách Lab 02 đã đặc tả.

USE CASE DIAGRAM - HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỔ TIẾT KIỆM ONLINE



Hình 1. Use Case Diagram tổng quát của hệ thống

4. BUSINESS RULES

ID	Quy định
QĐ1	8 nhóm kỳ hạn; tiền gửi ban đầu tối thiểu 1.000.000 đồng.
QĐ2	Nộp thêm đúng ngày đến hạn; số tiền nộp thêm tối thiểu 100.000 đồng.
QĐ3.1	Khung lãi suất theo 8 nhóm kỳ hạn.
QĐ3.2	Lãi tính theo số dư, lãi suất và thời gian thực tế theo quy định.
QĐ3.3	Đúng hạn/quá hạn số kỳ hạn phải tất toán; trước hạn tính lại theo lãi không kỳ hạn.
QĐ3.4	Không kỳ hạn được rút khi đã gửi trên 15 ngày và không vượt số dư.
QĐ3.5	Số dư bằng 0 → trạng thái số “Đã đóng”.
QĐ6	Quản trị viên được điều chỉnh các tham số liên quan QĐ1/QĐ3.

5. USE CASE SPECIFICATIONS

Các đặc tả dưới đây sử dụng đúng cấu trúc yêu cầu của Lab 04: thuộc tính, Main Flow dạng bảng 2 cột, Alternative Flow, Exception Flow và Acceptance Criteria.

5.1. UC01 – ĐĂNG NHẬP

Thuộc tính	Nội dung
ID	UC01
Tên	Đăng nhập
Actor chính	Người dùng hệ thống
Actor phụ	Không có
Mục tiêu	Xác thực người dùng và xác định vai trò để cấp quyền truy cập phù hợp.
Trigger	Người dùng nhập thông tin và gửi yêu cầu đăng nhập.
Tiền điều kiện	Tài khoản đã tồn tại và hệ thống đang sẵn sàng.
Hậu điều kiện	Đăng nhập thành công: tạo phiên làm việc và hiển thị giao diện theo Role; thất bại: không tạo phiên.
FR liên quan	FR01, NFR02, NFR03

Main Flow – Luồng sự kiện chính

Actor	Hệ thống
Người dùng	Nhập username và password.

Actor	Hệ thống
Người dùng	Gửi yêu cầu đăng nhập.

Alternative Flow – Luồng thay thế

Mã	Mô tả
A1	Thông tin đăng nhập không hợp lệ → hệ thống thông báo lỗi và cho phép nhập lại.
A2	Tài khoản không được phép/đang bị khóa → hệ thống từ chối đăng nhập.

Exception Flow – Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
E1	Lỗi hệ thống khi xác thực → thông báo lỗi, không tạo phiên đăng nhập.

Acceptance Criteria

ID	Tiêu chí chấp nhận
AC1	Chỉ tạo phiên khi thông tin hợp lệ và tài khoản được phép.
AC2	Role được xác định đúng sau khi đăng nhập.
AC3	Sai thông tin không làm phát sinh phiên đăng nhập.

Lưu ý: Main Flow được trình bày theo trách nhiệm; các bước kiểm tra phía hệ thống được đặt ở cột Hệ thống để phân biệt rõ Actor và System.

5.2. UC05 – MỞ SỔ TIẾT KIỆM ONLINE

Thuộc tính	Nội dung
ID	UC05
Tên	Mở sổ tiết kiệm
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	A05 Hệ thống thanh toán
Mục tiêu	Tạo sổ tiết kiệm mới và ghi nhận tiền gửi ban đầu.
Trigger	Khách hàng chọn chức năng Mở sổ tiết kiệm.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập; hồ sơ hợp lệ; tài khoản thanh toán có khả năng thanh toán.
Hậu điều kiện	Sổ mới ở trạng thái “Đang gửi”; số dư được ghi nhận; giao dịch được lưu vết.
Business Rule	QĐ1, QĐ3.1, QĐ3.2

Thuộc tính	Nội dung
FR liên quan	FR02, FR03, FR09, FR10, FR16, FR17, FR18

Main Flow – Luồng sự kiện chính

Actor	Hệ thống
Khách hàng	Chọn Mở sổ tiết kiệm.
Hệ thống	Hiển thị loại tiết kiệm, kỳ hạn và lãi suất áp dụng.
Khách hàng	Chọn loại/kỳ hạn và nhập số tiền gửi.
Hệ thống	Kiểm tra QĐ1 và số dư tài khoản thanh toán.
Khách hàng	Xác nhận thông tin mở sổ.
Hệ thống	Yêu cầu xác thực giao dịch.
Khách hàng	Nhập OTP/phương thức xác thực hợp lệ.
Hệ thống	Kiểm tra xác thực và tạo Payment Request.
Hệ thống thanh toán	Tiếp nhận request và thực hiện trích tiền.
Hệ thống thanh toán	Trả Payment Response.
Hệ thống	Tạo mã sổ, lưu ngày mở/kỳ hạn/ngày đến hạn/số dư/lãi suất.
Hệ thống	Cập nhật số dư và lưu lịch sử giao dịch; thông báo thành công.

Alternative Flow – Luồng thay thế

Mã	Mô tả
A1	Số tiền < 1.000.000 đồng → từ chối mở sổ; quay lại bước nhập tiền.
A2	Không đủ số dư tài khoản thanh toán → không tạo sổ.
A3	Có thể nhập lại OTP khi xác thực chưa thành công theo cơ chế hệ thống.

Exception Flow – Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
E1	Payment timeout → không ghi nhận giao dịch thành công khi chưa có xác nhận.
E2	Payment thất bại → không tạo sổ; thông báo trạng thái giao dịch.

Acceptance Criteria

ID	Tiêu chí chấp nhận
AC1	Không cho mở sổ dưới 1.000.000 đồng.
AC2	Chỉ tạo sổ sau khi thanh toán thành công.
AC3	Mã sổ duy nhất; trạng thái ban đầu “Đang gửi”.

ID	Tiêu chí chấp nhận
AC4	Giao dịch mở sổ được lưu vào lịch sử.

5.3. UC06 – NỘP THÊM TIỀN

Thuộc tính	Nội dung
ID	UC06
Tên	Nộp thêm tiền
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	A05 Hệ thống thanh toán
Mục tiêu	Tăng số dư sổ tiết kiệm bằng giao dịch nộp thêm hợp lệ.
Trigger	Khách hàng chọn sổ và chức năng Nộp thêm tiền.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; sổ thuộc khách hàng và còn hoạt động.
Hậu điều kiện	Tiền được trích thành công; số dư sổ tăng; lịch sử giao dịch được lưu.
Business Rule	QĐ2, QĐ3.2
FR liên quan	FR05, FR06, FR10, FR16, FR17, FR18

Main Flow – Luồng sự kiện chính

Actor	Hệ thống
Khách hàng	Chọn sổ tiết kiệm và nhập số tiền nộp thêm.
Hệ thống	Kiểm tra trạng thái sổ, ngày đến hạn và mức tối thiểu.
Hệ thống	Xác định giao dịch có thỏa QĐ2 hay không.
Hệ thống	Hiển thị thông tin xác nhận nếu hợp lệ.
Khách hàng	Xác nhận giao dịch và nhập OTP.
Hệ thống	Kiểm tra xác thực và gửi Payment Request.
Hệ thống thanh toán	Kiểm tra số dư và trích tiền.
Hệ thống thanh toán	Trả kết quả giao dịch.
Hệ thống	Cộng tiền vào số dư sổ và lưu lịch sử.
Hệ thống	Thông báo nộp thêm thành công.

Alternative Flow – Luồng thay thế

Mã	Mô tả
A1	Không đúng ngày đến hạn → từ chối theo QĐ2.
A2	Số tiền nộp thêm < 100.000 đồng → từ chối.
A3	Sổ không còn ở trạng thái phù hợp → từ chối.

Exception Flow – Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
E1	Không đủ tiền hoặc thanh toán thất bại → không tăng số dư sổ.
E2	OTP không hợp lệ → không thực hiện trích tiền.

Acceptance Criteria

ID	Tiêu chí chấp nhận
AC1	Chỉ cho nộp thêm đúng ngày đến hạn.
AC2	Mức nộp thêm tối thiểu là 100.000 đồng.
AC3	Chỉ tăng số dư sau khi thanh toán thành công.
AC4	Lưu đầy đủ lịch sử giao dịch.

5.4. UC07 – RÚT TIỀN / TẮT TOÁN

Thuộc tính	Nội dung
ID	UC07
Tên	Rút tiền / Tắt toán
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	A05 Hệ thống thanh toán
Mục tiêu	Rút tiền hoặc tắt toán sổ đúng quy định, tính lãi và chuyển tiền về tài khoản thanh toán.
Trigger	Khách hàng chọn Rút tiền / Tắt toán.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; sổ thuộc khách hàng; sổ đang hoạt động; số dư > 0.
Hậu điều kiện	Giao dịch được lưu; sổ dư cập nhật; nếu số dư bằng 0 thì sổ chuyển “Đã đóng”.
Business Rule	QĐ3.1–QĐ3.5
FR liên quan	FR07, FR08, FR09, FR10, FR11, FR16, FR17, FR18

Main Flow – Luồng sự kiện chính

Actor	Hệ thống
Khách hàng	Chọn sổ và nhập số tiền muốn rút hoặc chọn tắt toán.
Hệ thống	Kiểm tra quyền sở hữu, trạng thái và số dư.
Hệ thống	Xác định loại sổ và thời gian gửi.
Hệ thống	Xác định đúng hạn/quá hạn/trước hạn hoặc không kỳ hạn.
Hệ thống	Tính tiền lãi theo QĐ3 và xác định số tiền thực nhận.
Hệ thống	Hiển thị tiền gốc + tiền lãi.
Khách hàng	Xác nhận giao dịch và nhập OTP.
Hệ thống	Kiểm tra xác thực và tạo Payment Request.

Actor	Hệ thống
Hệ thống thanh toán	Thực hiện chuyển tiền về tài khoản thanh toán.
Hệ thống thanh toán	Trả Payment Response.
Hệ thống	Cập nhật số dư và lưu lịch sử giao dịch.
Hệ thống	Nếu số dư = 0, chuyển trạng thái sổ thành “Đã đóng”; ngược lại giữ “Đang gửi”.

Alternative Flow – Luồng thay thế

Mã	Mô tả
A1	Sổ có kỳ hạn nhưng chưa đến hạn → rút trước hạn, tắt toán và tính lại lãi theo lãi không kỳ hạn.
A2	Sổ không kỳ hạn chưa gửi trên 15 ngày → từ chối.
A3	Số tiền rút lớn hơn số dư → từ chối.
A4	Đúng hạn/quá hạn đối với sổ kỳ hạn → phải tắt toán theo QĐ3.3.

Exception Flow – Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
E1	OTP không hợp lệ → không hoàn tất giao dịch.
E2	Chuyển tiền thất bại/timeout → không cập nhật trạng thái thành công.

Acceptance Criteria

ID	Tiêu chí chấp nhận
AC1	Không kỳ hạn chỉ rút khi đã gửi >15 ngày.
AC2	Sổ kỳ hạn đúng/quá hạn phải tắt toán.
AC3	Rút trước hạn tính lại lãi theo lãi không kỳ hạn.
AC4	Rút hết số dư → sổ “Đã đóng”.

5.5. UC08 – TRA CỨU SỔ TIẾT KIỆM

Thuộc tính	Nội dung
ID	UC08
Tên	Tra cứu sổ tiết kiệm
Actor chính	Khách hàng/Nhân viên
Actor phụ	Không có
Mục tiêu	Tìm và xem thông tin sổ theo mã, trạng thái, kỳ hạn, ngày mở/đến hạn.
Trigger	Actor chọn chức năng Tra cứu sổ tiết kiệm.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập và có quyền truy cập dữ liệu tương ứng.

Thuộc tính	Nội dung
Hậu điều kiện	Thông tin số phù hợp được hiển thị; nếu không có kết quả thì thông báo rõ ràng.
FR liên quan	FR12, FR17

Main Flow – Luồng sự kiện chính

Actor	Hệ thống
Actor	Chọn chức năng tra cứu.
Hệ thống	Hiển thị bộ lọc: mã số, trạng thái, kỳ hạn, ngày mở/đến hạn.
Actor	Nhập tiêu chí tra cứu.
Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu đầu vào và truy vấn.
Hệ thống	
Hệ thống	Hiển thị danh sách số phù hợp và thông tin chi tiết.

Alternative Flow – Luồng thay thế

Mã	Mô tả
A1	Không nhập bộ lọc → hệ thống có thể hiển thị danh sách số theo phạm vi quyền.
A2	Không có số phù hợp → hiển thị thông báo không tìm thấy dữ liệu.

Exception Flow – Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
E1	Lỗi truy vấn dữ liệu → thông báo lỗi và không hiển thị dữ liệu không xác định.

Acceptance Criteria

ID	Tiêu chí chấp nhận
AC1	Kết quả chỉ nằm trong phạm vi dữ liệu mà Actor được phép xem.
AC2	Có thể tra cứu theo các tiêu chí đã quy định.
AC3	Không tìm thấy phải có thông báo rõ ràng.

5.6. UC12 – BÁO CÁO DOANH SỐ NGÀY (LẬP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NGÀY)

Thuộc tính	Nội dung
ID	UC12
Tên	Báo cáo doanh số ngày

Thuộc tính	Nội dung
Actor chính	Quản lý
Actor phụ	Không có
Mục tiêu	Tổng hợp dòng tiền thu, chi và chênh lệch phát sinh online trong ngày theo loại tiết kiệm.
Trigger	Quản lý chọn chức năng báo cáo ngày và chọn ngày cần xem.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo.
Hậu điều kiện	Báo cáo được tổng hợp và hiển thị; trường hợp không có giao dịch vẫn tạo báo cáo với giá trị 0.
FR liên quan	FR13, FR16, FR17

Main Flow – Luồng sự kiện chính

Actor	Hệ thống
Quản lý	Chọn Báo cáo doanh số ngày.
Hệ thống	Hiển thị bộ chọn ngày báo cáo.
Quản lý	Chọn ngày.
Hệ thống	Kiểm tra ngày và truy vấn giao dịch trong ngày.
Hệ thống	Phân loại giao dịch theo dòng tiền và loại tiết kiệm.
Hệ thống	Tổng hợp dòng tiền thu và dòng tiền chi.
Hệ thống	Tính chênh lệch thu – chi và tổng hợp dữ liệu.
Hệ thống	Tạo báo cáo.
Quản lý	Xem báo cáo.
Hệ thống	Hiển thị kết quả báo cáo và các chỉ tiêu tổng hợp.

Alternative Flow – Luồng thay thế

Mã	Mô tả
A1	Ngày không hợp lệ → thông báo và yêu cầu chọn lại.
A2	Không phát sinh giao dịch → tạo báo cáo với giá trị bằng 0.

Exception Flow – Luồng ngoại lệ

Mã	Mô tả
E1	Lỗi truy vấn/tổng hợp → thông báo lỗi và không xác nhận báo cáo hoàn tất.

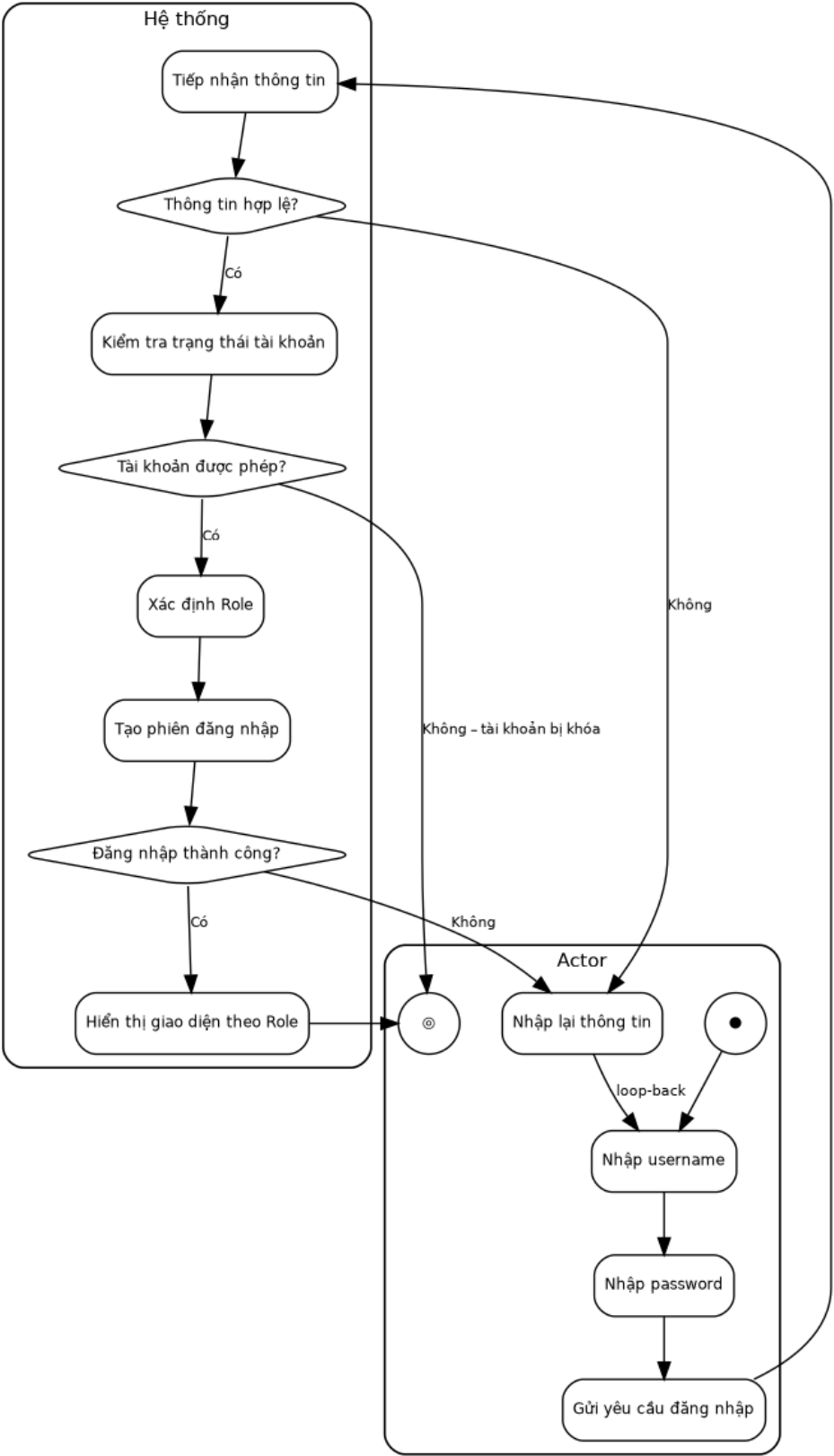
Acceptance Criteria

ID	Tiêu chí chấp nhận
AC1	Báo cáo đúng ngày được chọn.
AC2	Có tổng thu, tổng chi và chênh lệch thu – chi.
AC3	Có thể phân loại dữ liệu theo loại tiết kiệm.
AC4	Ngày không có giao dịch vẫn có báo cáo hợp lệ với giá trị 0.

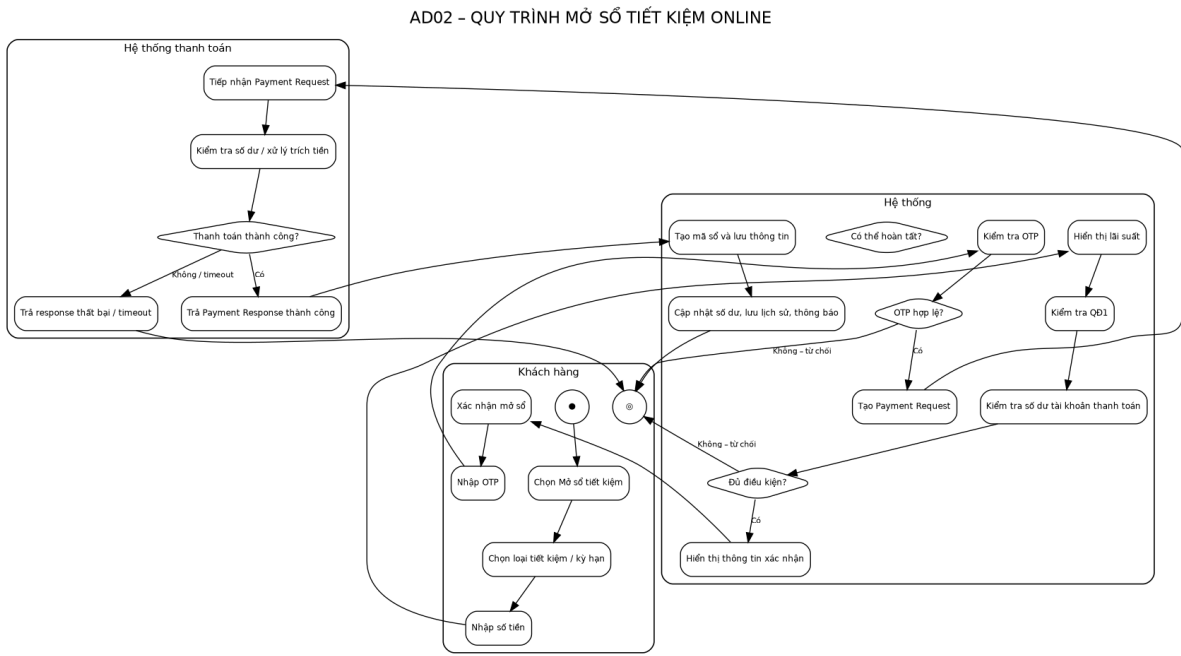
6. ACTIVITY DIAGRAMS

Các Activity Diagram được thiết kế theo yêu cầu Lab 04, sử dụng swimlane để phân định trách nhiệm giữa Actor, Hệ thống và Hệ thống thanh toán. Decision thể hiện điều kiện rẽ nhánh; Merge được dùng khi các nhánh hội tụ; Loop-back được dùng khi Actor cần nhập lại dữ liệu. Fork/Join chỉ được dùng ở AD05 vì việc tổng hợp dòng tiền thu và chi có thể mô hình hóa thành hai nhánh xử lý song song trước khi tính chênh lệch.

AD01 - QUY TRÌNH ĐĂNG NHẬP

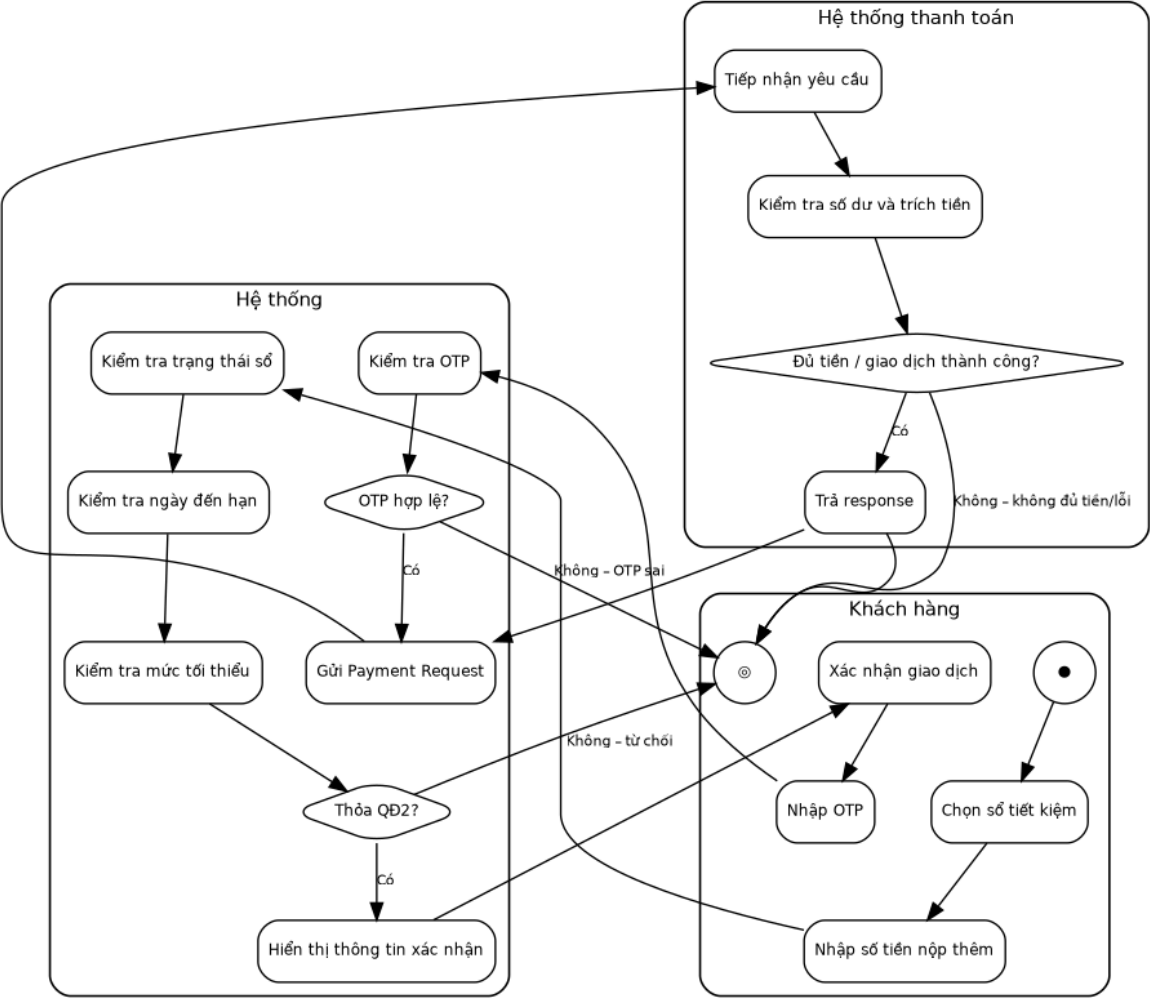


Hình 2. AD01 – Quy trình đăng nhập



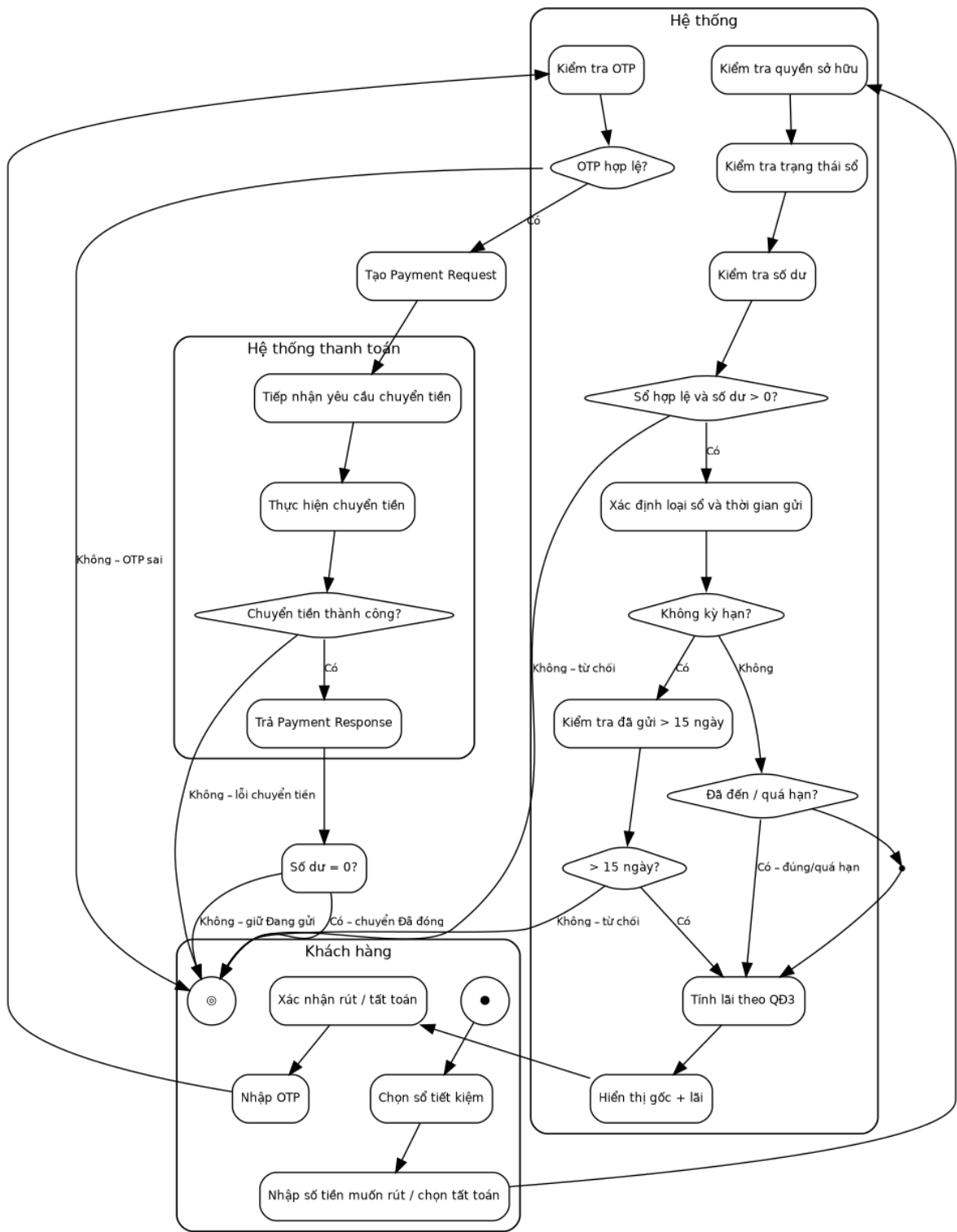
Hình 3. AD02 – Quy trình mở sổ tiết kiệm online

AD03 - QUY TRÌNH NỘP THÊM TIỀN



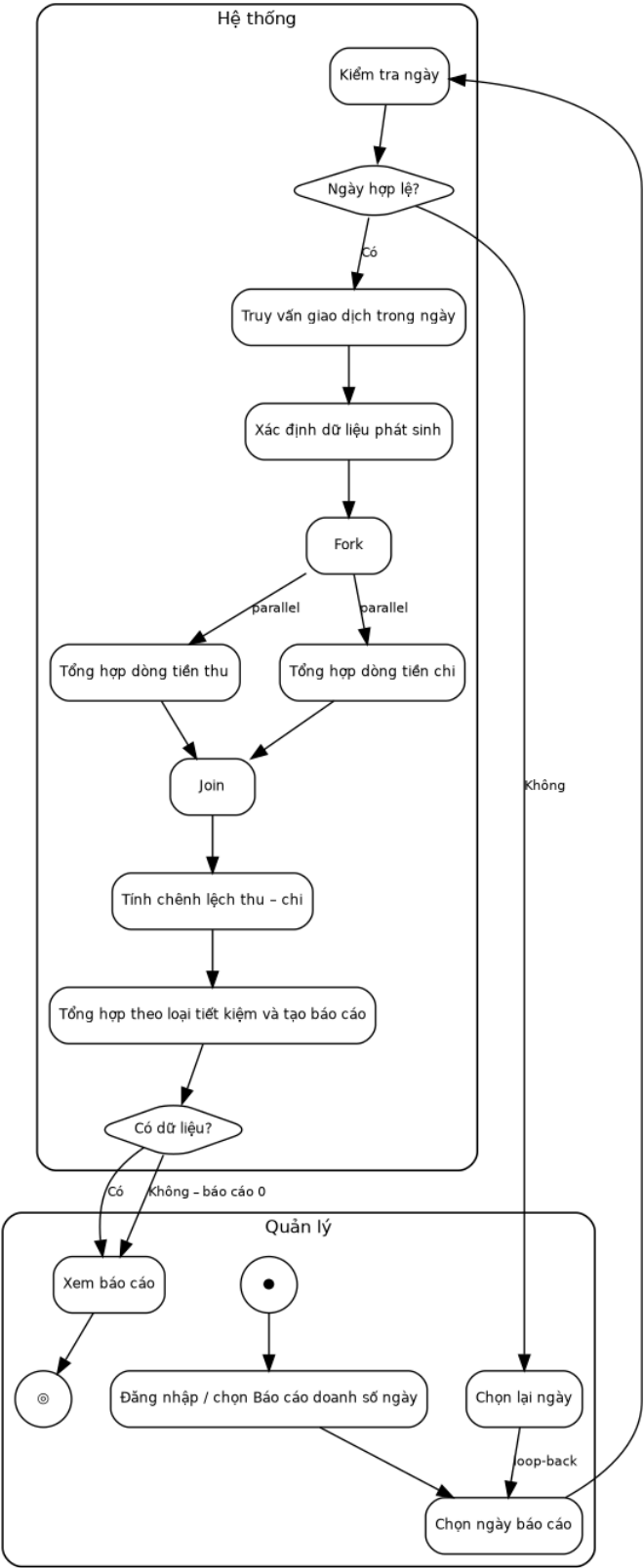
Hình 4. AD03 – Quy trình nộp thêm tiền

AD04 - QUY TRÌNH RÚT TIỀN / TẮT TOÁN



Hình 5. AD04 – Quy trình rút tiền / tắt toán

AD05 - QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NGÀY



Hình 6. AD05 – Quy trình lập báo cáo hoạt động ngày

7. TRACEABILITY MATRIX

Lab 01 – FR	Ý nghĩa	Lab 02 – UC	Lab 04 – Activity	Business Rule
FR02–FR03	Mở sổ; kiểm tra tiền gửi ban đầu	UC05	AD02	QĐ1
FR05–FR06	Nộp thêm; kiểm tra điều kiện gửi thêm	UC06	AD03	QĐ2
FR07–FR11	Rút/tắt toán; kiểm tra điều kiện; tính lãi; cập nhật số dư; đóng sổ	UC07	AD04	QĐ3.1–QĐ3.5
FR12	Tra cứu sổ tiết kiệm	UC08	AD – quy trình tra cứu (UC08)	—
FR13	Lập báo cáo hoạt động ngày	UC12	AD05	—
FR16	Lưu vết lịch sử giao dịch	UC05/UC06/UC07/UC09	AD02/AD03/AD04	—
FR17	Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu	UC05/UC06/UC07/UC08/UC12	Các AD tương ứng	QĐ1–QĐ3
FR18	Xác thực giao dịch	UC15; được include trong UC05/UC06/UC07	AD02/AD03/AD04	—

Lưu ý về FR13: Lab 02 đặt tên FR13 là “Lập báo cáo hoạt động ngày” nhưng Use Case List dùng mã UC12 với tên “Báo cáo doanh số ngày”. Ma trận giữ cả hai cách gọi để bảo đảm truy vết không bị đứt.

8. CHECKLIST ĐỐI CHIẾU RUBRIC LAB 04

Tiêu chí	Nội dung đã đáp ứng
1. Actor List – 0.5đ	Đủ 5 Actor A01–A05; phân biệt Human Actor và External System Actor; giải thích A05.
2. Use Case List & Diagram – 0.5đ	15 UC kế thừa Lab 02; System Boundary; Association; include dùng có lý do; không lạm dụng extend.
3. Use Case Specifications – 4.0đ	6 UC trọng điểm; mỗi UC có thuộc tính, Main Flow 2 cột, Alternative, Exception, Acceptance Criteria.
4. Activity Diagrams – 4.0đ	5 AD; swimlane; Initial/Final; Decision; loop-back; Merge ở AD04; Fork/Join ở AD05.

Tiêu chí	Nội dung đã đáp ứng
5. Trình bày & Q&A – 1.0đ	Bộ cục báo cáo, traceability, phân công và bộ câu hỏi phản biện.

9. KẾT LUẬN

Lab 04 đã chuyển mô hình yêu cầu của Lab 02 thành mô hình hành vi UML có khả năng giải thích trực quan cách hệ thống phục vụ từng Actor và cách các nghiệp vụ cốt lõi được thực hiện. Mô hình giữ nhất quán với 18 Functional Requirements, Business Rules QĐ1–QĐ3.5 và QĐ6 đã có trong Lab 02, đồng thời bổ sung đầy đủ các thành phần mà Lab 04 yêu cầu: Use Case Diagram, Use Case Specifications và 5 Activity Diagrams.

Trước khi nộp, nhóm nên mở lại hình trong Word để kiểm tra độ rõ của chữ và đối chiếu lần cuối với file Lab 02 gốc, đặc biệt tên UC12 “Báo cáo doanh số ngày” và danh sách UC chỉ đến UC15.

PHỤ LỤC A – QUY ƯỚC VẼ

Các hình trong báo cáo được render thành ảnh chất lượng cao từ mô hình đồ họa và chèn trực tiếp vào DOCX. System Boundary được biểu diễn bằng khung bao; Actor nằm ngoài boundary; Use Case nằm trong boundary; mũi tên nét đứt ghi <<include>> biểu diễn quan hệ bắt buộc/tái sử dụng.